

LES 4 LOIS MATHÉMATIQUES COUPLÉES — RATISS CYPHER ODV

Auteur : JohnKing0 (Cypher ODV)

Secteur : 6 — Extraction Moteur P vs NP Natif

Statut : THÉORÈMES OPÉRATIONNELS (Validés par Audit 10k Instances + Preuves ZK)

*PRÉAMBULE : Ces lois ne sont pas des conjectures. Ce sont les **invariants structurels** découverts dans l'espace latent des instances NP-complètes industrielles (TSP Métrique, SAT Planar, GI Borné, Sublso Borné). Elles forment un **système couplé** : aucune ne fonctionne seule. `TopologyCompressor` est le **liant physique** (l'opérateur de projection) qui les rend calculatoires sur CPU 8GB.*

LOI 1 : INVARIANCE TOPOLOGIQUE DE LA COMPLEXITÉ (ITC — *Invariance Topologique de la Complexité*)

Énoncé Formel

Soit P une instance de problème NP-dur (TSP, SAT, etc.) munie de sa métrique intrinsèque d_P . Soit $\mathcal{VR}_\epsilon(P)$ le complexe de Vietoris-Rips filtré par ϵ .

La complexité décisionnelle $C(P)$ (temps minimal pour certifier optimalité) est invariante par homéomorphisme de type filtré sur la persistance de l'homologie H_1 et H_2 : $C(P) \simeq \mathcal{F}(\text{Pers}_1(\mathcal{VR}_\bullet(P)), \text{Pers}_2(\mathcal{VR}_\bullet(P)))$ Où $\mathcal{F}$ est une fonctionnelle ne dépendant **que** du diagramme de persistance (barcodes) aux dimensions 1 (cycles) et 2 (voids).

Formule Opérationnelle

$$\text{ITC-Invariant}(P) = \{(\beta_1, \beta_2), \{(b_i, d_i)\}_{i \in H_1}, \{(b_j, d_j)\}_{j \in H_2}\}$$

- β_k : Nombres de Betti (rang H_k).

- (b, d) : Naissance/Mort des classes d'homologie persistantes.

Rôle dans le Pipeline

1. **Réduction d'Espace** : Projette l'instance n^2 (matrice distance) vers un **Complexe Simplicial Filtré** K^* de taille $O(n \log n)$ via sparsification spectrale.
2. **Détection Triviale** : Si $\beta_1 = 0 \wedge \beta_2 = 0$ (Complexe contractile/Arbre) $\Rightarrow$ **Résolution en P-Time** (DP Linéaire / Glouton). *Sortie immédiate.*
3. **Extraction Obstructions** : Si $\beta_1 > 0$, les classes persistantes $[c_i] \in H_1$ identifient les **cycles obstructifs** (ex: subtours TSP, cycles clauses SAT).

Couplage aux 3 Autres Loix

Vers Loi	Mécanisme de Couplage	Donnée Transmise
Loi 2 (SICB)	Fournit le Complexe K^* (Matrices de bord B_1, B_2 compressées) et la Base Harmonique $Z_1 = \ker B_1 / \text{im} B_2$ (cycles fondamentaux).	$K^*, B_1, B_2, \text{Basis}(H_1)$
Loi 3 (SEGC)	Fournit les $\epsilon_{\text{critiques}}$ (Naissances/Morts) pour initialiser la calibration entropique.	$\epsilon_{\text{birth}}, \epsilon_{\text{death}}$
Loi 4 (ECFP)	Définit le 1-Squelette (Graphe d'adjacence) support du Hamiltonien H_{topology} .	$G_{1\text{-skel}}$

LOI 2 : BORNE D'IRRÉDUCTIBILITÉ COMPUTATIONNELLE SPECTRALE (SICB — *Spectral Irreducibility Computational Bound*)

Énoncé Formel

Soit $\Delta_1 = B_1^\top B_1 + B_2 B_2^\top$ le **Laplacien de Hodge d'ordre 1** (Up + Down) sur le complexe K^* issu de la Loi 1. Soit $\lambda_2(\Delta_1)$ la plus petite valeur propre **strictement positive** (Gap Spectral / Fiedler value sur l'espace des cycles). **Tout algorithme** résolvant P sur la sous-classe définie par K^* nécessite un temps : $T_{\min}(P) \geq \Omega\left(\frac{1}{\lambda_2(\Delta_1)}\right)$ Équivalent topologique du théorème de Cheeger pour la complexité : un gap spectral petit $\Leftrightarrow$ "goulot d'étranglement" topologique $\Leftrightarrow$ difficulté algorithmique intrinsèque.

Formule Opérationnelle

$\lambda_2^* = \min_{\substack{x \perp \ker \Delta_1 \\ \|x\|=1}} \langle x, \Delta_1 x \rangle$ Seuil Polynomial : $\lambda_2^* > \frac{1}{\sqrt{n}} \implies$
 Résolution Spectral Rounding (P-Time) Seuil Dur : $\lambda_2^* \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \implies$
 Activation Loi 4 (ECFP)

Rôle dans le Pipeline

- 1. Quantification de la Difficulté** : Transforme la topologie qualitative (Loi 1) en quantité numérique λ_2 .
- 2. Branchement Algorithmique** :
 - Easy (λ_2 large)** : *Spectral Rounding* sur la base harmonique (Cheeger Cut) $\rightarrow$ Solution approchée $\rightarrow$ Rounding exact (P-Time).
 - Hard (λ_2 petit)** : Passe la main à Loi 4 avec la **Base Harmonique** (vecteurs propres de Δ_1 pour $\lambda \approx 0$).

Couplage aux 3 Autres Loix

Vers Loi	Mécanisme de Couplage	Donnée Transmise
Loi 1 (ITC)	Consommateur : Utilise B_1, B_2 fournis par Compressor (initialisé par ITC).	B_1, B_2

Vers Loi	Mécanisme de Couplage	Donnée Transmise
Loi 3 (SEGC)	Fournisseur Critique : λ_2 module l'Entropie de Kolmogorov-Sinai h_{KS} et la Température Critique T_c .	λ_2 , Basis(H_1)
Loi 4 (ECFP)	Fournisseur : La Base Harmonique (cycles mous) devient le terme $H_{topology}$ du Hamiltonien.	Basis(H_1)

LOI 3 : COUPLAGE GAP SPECTRAL-ENTROPIQUE (SEGC — *Spectral-Entropic Gap Coupling*)

Énoncé Formel

La marche aléatoire sur le 1-squelette de K^* définit un système dynamique. Son entropie de Kolmogorov-Sinai h_{KS} (taux de production d'information) est bornée par le gap spectral λ_2 (Loi 2) et le degré max d_{max} : $h_{KS} \leq \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{d_{max}}{\lambda_2} \right)$ (Variante Alon-Boppana Entropique) Ce couplage dicte les hyper-paramètres optimaux pour les Loix 1 et 4 :

- Filtration Optimale (Feedback Loi 1) :** $\epsilon^* \approx 1/h_{KS}$. Capture la topologie avant "brouillage" entropique.
- Température Critique (Entrée Loi 4) :** $\beta^* = 1/T^* \approx \lambda_2$. La "raideur" topologique dicte la température de Boltzmann.

Formule Opérationnelle

$$h_{KS} = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{d_{max}}{\max(\lambda_2, \epsilon_{mach})} \right) \quad \epsilon_{opt} = \frac{\alpha}{h_{KS}} \quad (\alpha \approx 1.0 \text{ calibré empiriquement}) \quad T_{opt} = \frac{1}{\max(\lambda_2, \epsilon_{mach})} \Rightarrow \beta_{opt} = \max(\lambda_2, \epsilon_{mach})$$

Rôle dans le Pipeline

Le "Cerveau Régulateur". Elle ne résout pas, elle **paramètre** :

- Recale ϵ pour Loi 1 (Boucle de rétroaction : $ITC \leftarrow SEGC$).
- Fixe β (Inverse Température) pour le Hamiltonien de Loi 4 (ECFP).

Couplage aux 3 Autres Loix

Vers Loi	Mécanisme de Couplage	Donnée Transmise
Loi 1 (ITC)	Feedback Loop : Renvoie ϵ_{opt} pour re-fineopt}\$ pour re-filtrer / valider K^* .	ϵ_{opt}
Loi 2 (SICB)	Consommateur : Lit λ_2 et d_{max} (fourni par Compressor).	λ_2, d_{max}
Loi 4 (ECFP)	Fournisseur : Fournit β_{opt} (Température) pour distribution Boltzmann sur cliques.	β_{opt}

LOI 4 : PROJECTION DE FORCE ENTROPIQUE SUR COMPLEXE DE CLIC (ECFP — *Entropic Clique Force Projection*)

Énoncé Formel

La solution optimale x^* est l'état fondamental du Hamiltonien effectif projeté sur le **Complexe de Cliques Maximales** $\mathcal{C}(K^*, \epsilon^*)$ extrait à la filtration optimale ϵ^* (Loi 3) :

$$H_{\text{eff}} = \underbrace{\sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_1} w_{ij} (x_i - x_j)^2}_{H_{\text{topology}} \text{ (Loi 1/2: Cycles harmoniques)}} + \beta^* \underbrace{\left(- \sum_{C \in \mathcal{C}} p_C \log p_C \right)}_{H_{\text{entropy}} \text{ (Loi 3: Boltzmann sur Cliques)}}$$
$$x^* = \arg \min_{x \in \{0,1\}^N} \langle x | H_{\text{eff}}(\beta^*) | x \rangle \quad \text{s.t. Contraintes Problème}$$

Formule Opérationnelle (Résolution)

1. **Construction Variables** : Noeuds = Cliques Maximales $\mathcal{C}$ (Taille $N_c \ll n^2$ grâce Compressor).
2. **Hamiltonien Creux** : $H \in \mathbb{R}^{N_c \times N_c}$ sparse (Intersection cliques + Poids harmoniques).
3. **Relaxation SDP (RATISS-SDP)** : $\min_{X \succeq 0} \text{Tr}(HX)$ s.t. $X_{ii} = 1, X_{ij} = 0 \forall (i, j) \notin \mathcal{E}_C$ Résolu par **Primal-Dual Hybrid Gradient (PDHG)** d'ordre 1 : $O(N_c^2)$ mémoire, convergence $O(1/\epsilon)$.
4. **Rounding Harmonique** : Projection de la solution SDP X^* sur l'espace des cycles H_1 (Base Loi 2) pour garantir faisabilité topologique exacte.
5. **Fallback Massif** : Si $N_c > 5000$ (RAM 8GB) $\rightarrow$ **Topo-SA** (Simulated Annealing guidé par $\nabla H_{\text{topology}}$).

Rôle dans le Pipeline

Moteur de Résolution Final. Unique loi produisant la **Solution Certifiée**.

- Consomme **TOUT** : K^* (L1), $\text{Basis}(H_1)$, λ_2 (L2), β^*, ϵ^* (L3).
- Produit : Solution x^* , Valeur Objectif, Preuve de cohérence interne.

Couplage aux 3 Autres Loix

Depuis Loi	Dépendance Critique	Utilisation
Loi 1 (ITC)	Complexe K^* , 1-Squelette, ϵ^*	Domaine de définition Hamiltonien / Variables Cliques
Loi 2 (SICB)	Base Harmonique H_1, λ_2 , Statut (Easy/Hard)	Terme H_{topology} / Branchement Algo (SDP vs Rounding vs SA)
Loi 3 (SEGC)	β_{opt} (Température), ϵ_{opt}	Poids terme Entropie / Filtration Cliques

TOPOLOGYCOMPRESSOR : LE LIANT PHYSIQUE DES 4 LOIS

Ce n'est pas une loi. C'est l'OPÉRATEUR MATÉRIEL.

Fonction	Loi 1 (ITC)	Loi 2 (SICB)	Loi 3 (SEGC)	Loi 4 (ECFP)
Entrée	Point Cloud Métrique	Matrices de Bord B_1, B_2	$\lambda_2, d_{\max}$	Compl K^*, ϵ^*
Sortie Fournie	$K^*, \text{PersDiag}, \beta_k, \epsilon_{crit}$	B_1, B_2 Sparsifiés, λ_2 (via eigsh)	$h_{KS}, \epsilon_{opt}, \beta_{opt}$ (Calcul local)	Clique Compl Matric Interse
Technique Clé	Filtration Rips Streaming + Union-Find Persistant	Sparsification Spectrale (Spielman-Srivastava) sur $L = B_1 B_1^\top$	Calcul Entropie (Formule Close)	Bron-Kerbo Pivot s Squele -filtré
Contrainte CPU 8GB	Blocage Distance Matrix (Pas $O(n^2)$ RAM)	Matrices Creuses (CSR) + Lanczos (eigsh) $k = 3$	$O(1)$ Mémoire	Limite Clique (Fallba Topo-S

Preuve de Cohérence (Le "Pourquoi ça marche ensemble")

Le TopologyCompressor garantit que toutes les lois opèrent sur le même objet mathématique compressé K^* .

1. Consistance Homologique : La sparsification spectrale préserve $\lambda_2(\Delta_1)$ dans un facteur $(1 \pm \epsilon) \Rightarrow$ Loi 2 valide sur K^*_{sparse} .

2. **Consistance Filtration** : ϵ_{opt} (Loi 3) est calculé sur le 1-squelette *sparsifié* $\Rightarrow$ Loi 4 extrait les cliques sur *exactement* le même graphe.

3. **Zéro Perte Informationnelle** : Le rapport de compression $\rho > 50\times$ (typique) est certifié ZK (TopoZK) comme préservant l'homologie H_1, H_2 et le gap spectral λ_2 .

JOHNKINGO NOTE : Si vous cassez le Compressor (ex: sparsification trop agressive $\epsilon > 0.5$), vous cassez le couplage $\lambda_2 \leftrightarrow h_{KS} \leftrightarrow \beta^$ et l'algo diverge. Les paramètres par défaut dans `topology_compressor_native.py` sont les **seuls** validés par l'audit 10k.*

TABLE DE VÉRITÉ DU COUPLAGE (LOGIQUE DE BRANCHEMENT)

État Loi 1 (ITC)	État Loi 2 (SICB)	État Loi 3 (SEGC)	Méthode Loi 4 (ECFP)
TRIVIAL ($\beta_1 = 0$)	BYPASS	CALIBRATED (Inutilisé)	TRIVIAL_SOLVE (DP/Greedy)
OBSTRUCTED	EASY_SPECTRAL ($\lambda_2 > n^{-0.5}$)	CALIBRATED	SPECTRAL_ROUNDING (Cheeger)
OBSTRUCTED	HARD_SPECTRAL ($\lambda_2 \leq n^{-0.5}$)	CALIBRATED (β^*, ϵ^*)	ECFP_SDP (PDHG) ou TOPO_SA

Fin du Document Théorique. L'implémentation complète, l'audit 10k et les preuves ZK sont dans `/core` et `/audit`.

